Файл форматтары және файл өлшемі

Цифрлық оқулық • Өздігінен оқу

Оқу мақсаттары

Файл аты, кеңейтімі мен жолын ажырату

Форматтарды міндетіне қарай таңдау

Көлемге әсер ететін факторларды түсіндіру

Алдын ала білу қажет

Бума мен файл; Өлшем бірліктері; Мәтін, сурет, дыбыс түрлері

Жұмыс тәртібі

Теорияны оқыңыз. Сызба мен мысалды салыстырыңыз. Тапсырмаларды жауапқа қарамай орындаңыз. Содан кейін түсіндірмемен тексеріп, қатені түзетіңіз.

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

Негізгі теория

Файл, бума және жол

Файл атауы бар деректер жиынтығы ретінде сақталады. Бума файлдар мен басқа бумаларды ұйымдастырады. Жол файлдың орналасуын көрсетеді. Мысалы, course/images/map.png жолында course және images бумалар, map.png файл атауы.

Дереккөз: S1:13,15-16; S3:23-27

Кеңейтім және формат

Кеңейтім файл атауындағы соңғы нүктеден кейінгі бөлікте беріледі: plan.final.pdf үшін pdf. Ол формат туралы белгі береді, бірақ мазмұнның дәлелі емес. Атауын .txt-тен .png-ге өзгерту мәтінді суретке айналдырмайды. Түрлендіру үшін программаның экспорттау немесе сақтау мүмкіндігі керек.

Дереккөз: S1:13-14; S3:24-25

Мақсатқа сай формат

TXT қарапайым мәтінге, DOCX өңделетін мәтіндік құжатқа, PDF бет пішімін сақтап таратуға қолданылады. PNG пен JPEG растр суреттерге, MP3 дыбысқа, MP4 мультимедиа контейнеріне, ZIP архивке жатады. Бір программа бірнеше форматты аша алады. Кеңейтімді бір ғана программаға қатаң байламаңыз.

Дереккөз: S1:14; S2:25-28

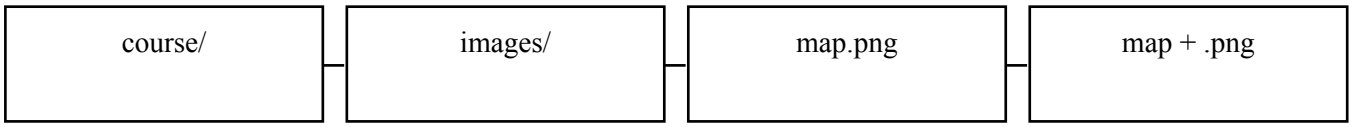
Файл өлшемі

Файл өлшемі деректердің байт санын көрсетеді. Бірдей көрінетін материал әр форматта әртүрлі көлем алуы мүмкін: кодтау, сурет ажыратымдылығы, сығу және қызметтік деректер әсер етеді. Дискідегі бөлінген орын файлдың логикалық өлшемінен бөлек шама. Кішірек файл әрдайым сапалырақ немесе нашарырақ деген қорытынды дұрыс емес.

Дереккөз: S2:25-28; S3:27-31

Терминдер, сызба және салыстыру

Мақсат	Мысал	Нені ескеру керек
Қарапайым мәтін	TXT	Пішімдеу шектеулі
Өңделетін құжат	DOCX	Редактор үйлесімділігі
Бет түрін тарату	PDF	Өңдеу бастапқы құжаттан бөлек
Растр сурет	PNG, JPEG	Сығу мен сапа
Дыбыс	MP3	Дыбыс деректері
Архив	ZIP	Ішінде бірнеше файл болуы мүмкін



Авторлық сызба. Байланыс пен реттіліктің оқу моделі.

Сызбаны түсіндіру

course және images бумалары файлдың орнын көрсетеді. map.png атауы негізгі атау мен кеңейтімге бөлінеді. Соңғы қадам тасымалдау емес, атауды талдау.

Терминдер

Кеңейтімнің орны?

Соңғы нүктеден кейін.

Бума не үшін?

Файлдарды ұйымдастыру.

Атау өзгерсе формат өзгере ме?

Ішкі мазмұн автоматты түрленбейді.

Көлемге не әсер етеді?

Мазмұн, кодтау, сығу, қызметтік деректер.

Қадамдық мысалдар

1. course/images/map.png жолын талдаңыз.

1) Бумалар: course және images.

2) Файлдың толық атауы: map.png.

3) Негізгі атауы: map. Кеңейтімі: png.

2. photo.jpg атауын photo.txt деп өзгерткенде не болады?

1) Атау мен кеңейтім өзгереді.

2) Суреттің ішкі байттары өздігінен мәтінге түрленбейді.

3) Форматқа сай программамен ашу не нақты экспорт қажет.

3. Бір мәтін TXT-де 800 байт, DOCX-де 12 000 байт. Бұл қайшылық па?

1) Көрінетін мәтін бірдей болуы мүмкін.

2) DOCX пішімдеу мен құрылымдық деректерді де сақтай алады.

3) Файл өлшемі тек әріп санымен анықталмайды.

Жиі кездесетін қателер

Кеңейтімді ауыстыруды файлды түрлендіру деп ойлау.

Бірдей файл атауын әр бумада бір файл деп есептеу: жолдары әртүрлі болуы мүмкін.

Форматтың атауына ғана қарап нақты көлемді білемін деу.

A, B, C деңгейіндегі практика

A деңгейі

homework.v2.docx файлының кеңейтімін атаңыз.

Тексеру: docx. Негізгі атауы homework.v2.

B деңгейі

2 Кбайт және 750 байт файлдардың жиынтық көлемін есептеңіз.

Тексеру: 2048 + 750 = 2798 байт.

C деңгейі

Блок 4096 байт. Бір 5000 байт файл неше блок және неше байт бөлінген орын алады?

Тексеру: Бір блок жетпейді, екі блок қажет. 2 × 4096 = 8192 байт.

Өзін-өзі тексеруге дайындық

Келесі беттердегі 15 сұраққа алдымен өзіңіз жауап беріңіз. Жауап кілті мен әр нұсқаның түсіндірмесі тесттен кейін беріледі.

Бұл 15 сұрақ бір дұрыс жауапты авторлық жаттығулар. Әр сұрақта бес нұсқа бар. A/B/C бойынша 5/5/5 үлесі оқу үшін таңдалды. Ресми ҰБТ нұсқасының толық көшірмесі емес: 2026 спецификациясында 25 жеке бір жауапты, контекстегі 5 бір жауапты, 5 бір немесе бірнеше жауапты және 5 сәйкестендіру тапсырмасы бар. Ресми күрделілік үлесі 50/30/20, бұл жинақта 5/5/5.

Өзін-өзі тексеру: А деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.4-01 report.pdf файлының кеңейтімі?

A) pdf / B) report / C) report.pdf / D) docx / E) Бума

U1.4-02 Қарапайым мәтін файлына тән кеңейтім?

A) mp3 / B) jpg / C) zip / D) mp4 / E) txt

U1.4-03 Қайсысы дыбыс форматы?

A) DOCX / B) TXT / C) ZIP / D) MP3 / E) PNG

U1.4-04 Буманың негізгі қызметі?

A) Дыбысты күшейту / B) Битті 10 байт ету / C) Файлдарды ұйымдастыру / D) Процессорды салқындату / E) RAM көлемін арттыру

U1.4-05 Файл өлшемін өлшейтін бірлік?

A) Секунд / B) Байт / C) Герц / D) Пиксель/дюйм / E) Вольт

Өзін-өзі тексеру: B деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.4-06 lesson.final.pptx файлының кеңейтімі?

A) pptx / B) final / C) lesson / D) final.pptx / E) lesson.final

U1.4-07 image.png атауы image.txt болып өзгерді. Не міндетті түрде өзгерді?

A) Сурет мәтінге айналды / B) Пиксель саны екі еселенді / C) Мазмұн жойылды / D) Көлем нөл болды / E) Файл атауы

U1.4-08 a/notes.txt және b/notes.txt туралы не дұрыс?

A) Екеуінің көлемі міндетті түрде тең / B) Екеуі міндетті түрде сурет / C) Олардың кеңейтімі әртүрлі / D) Жолдары әртүрлі, бөлек файл болуы мүмкін / E) Екеуі міндетті түрде бір файл

U1.4-09 Құжатты бет пішімін сақтап тарату үшін қай формат орынды?

A) WAV / B) JPEG дыбыс файлы / C) PDF / D) MP3 / E) EXE

U1.4-10 Бір мәтін DOCX-де TXT-ден үлкен. Негізді түсіндірме?

A) Байт өлшемі өзгерген / B) Пішімдеу мен құрылымдық деректер қосылған болуы мүмкін / C) Әріп саны міндетті түрде көп / D) TXT файл емес / E) DOCX әрдайым 1 Гбайт

Өзін-өзі тексеру: C деңгейі

Есеп шарты өзгеше болмаса: 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 байт = 8 бит. Мәтін мен растр есептерінде кодтау және қызметтік деректер туралы шартты оқыңыз.

U1.4-11 Оқушы logo.png-ні logo.jpg деп атады, редакторда экспорттамады. JPEG қажет жүйе оны қабылдамады. Ең дұрыс шешім?

A) Суретті редакторда JPEG ретінде экспорттау / B) Кеңейтімді қайта-қайта өзгерту / C) RAM-ды өшіру / D) Буманы .jpg деп атау / E) Файлды нөл байтқа қысқарту

U1.4-12 Үш файл: 500 байт, 2 Кбайт, 1 Мбайт. Қосындысы неше байт?

A) 1049078 / B) 1026500 / C) 1050624 / D) 3072 / E) 1051124

U1.4-13 Диск блоктары 4096 байт. Әр файл кемінде бір толық блок алады. Екі бөлек 100 байт файлға бөлінетін орын?

A) 4096 байт / B) 100 байт / C) 800 байт / D) 8192 байт / E) 200 байт

U1.4-14 Бір PNG сурет 80 Кбайт, JPEG нұсқасы 45 Кбайт. Қосымша мәліметсіз қай қорытынды дұрыс?

A) Екі файлда пиксель саны міндетті түрде бірдей / B) JPEG әрқашан дәл 45 Кбайт / C) JPEG нұсқасының файл көлемі кіші / D) JPEG көрінісі міндетті түрде жақсы / E) PNG міндетті түрде бүлінген

U1.4-15 Қызметтік дерексіз 256 × 256 растр 24 бит/пиксельмен сақталған. Таза көлемі?

A) 256 Кбайт / B) 192 Кбайт / C) 64 Кбайт / D) 24 Кбайт / E) 1536 Кбайт

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.4-01 • Дұрыс жауап: A

Соңғы нүктеден кейінгі бөлік pdf. report негізгі атау, report.pdf толық файл атауы.

B) report: «report» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы нүктеден кейінгі бөлік pdf. report негізгі атау, report.pdf толық файл атауы.

C) report.pdf: «report.pdf» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы нүктеден кейінгі бөлік pdf. report негізгі атау, report.pdf толық файл атауы.

D) docx: «docx» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы нүктеден кейінгі бөлік pdf. report негізгі атау, report.pdf толық файл атауы.

E) Бума: «Бума» есептің шартын қанағаттандырмайды. Соңғы нүктеден кейінгі бөлік pdf. report негізгі атау, report.pdf толық файл атауы.

Тексерілетін дағды: Атау талдау

U1.4-02 • Дұрыс жауап: E

TXT мәтінге арналған. MP3 дыбыс, JPG сурет, ZIP архив, MP4 мультимедиа контейнері.

A) mp3: «mp3» есептің шартын қанағаттандырмайды. TXT мәтінге арналған. MP3 дыбыс, JPG сурет, ZIP архив, MP4 мультимедиа контейнері.

B) jpg: «jpg» есептің шартын қанағаттандырмайды. TXT мәтінге арналған. MP3 дыбыс, JPG сурет, ZIP архив, MP4 мультимедиа контейнері.

C) zip: «zip» есептің шартын қанағаттандырмайды. TXT мәтінге арналған. MP3 дыбыс, JPG сурет, ZIP архив, MP4 мультимедиа контейнері.

D) mp4: «mp4» есептің шартын қанағаттандырмайды. TXT мәтінге арналған. MP3 дыбыс, JPG сурет, ZIP архив, MP4 мультимедиа контейнері.

Тексерілетін дағды: Форматты тану

U1.4-03 • Дұрыс жауап: D

MP3 дыбыс деректерін кодтайды. Қалғандары сурет, құжат, мәтін және архив форматтары.

A) DOCX: «DOCX» есептің шартын қанағаттандырмайды. MP3 дыбыс деректерін кодтайды. Қалғандары сурет, құжат, мәтін және архив форматтары.

B) TXT: «TXT» есептің шартын қанағаттандырмайды. MP3 дыбыс деректерін кодтайды. Қалғандары сурет, құжат, мәтін және архив форматтары.

C) ZIP: «ZIP» есептің шартын қанағаттандырмайды. MP3 дыбыс деректерін кодтайды. Қалғандары сурет, құжат, мәтін және архив форматтары.

E) PNG: «PNG» есептің шартын қанағаттандырмайды. MP3 дыбыс деректерін кодтайды. Қалғандары сурет, құжат, мәтін және архив форматтары.

Тексерілетін дағды: Файл түрі

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.4-04 • Дұрыс жауап: C

Бума файлдар мен ішкі бумаларды реттейді. Аппарат параметрлерін өзгертпейді.

A) Дыбысты күшейту: «Дыбысты күшейту» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бума файлдар мен ішкі бумаларды реттейді. Аппарат параметрлерін өзгертпейді.

B) Битті 10 байт ету: «Битті 10 байт ету» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бума файлдар мен ішкі бумаларды реттейді. Аппарат параметрлерін өзгертпейді.

D) Процессорды салқындату: «Процессорды салқындату» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бума файлдар мен ішкі бумаларды реттейді. Аппарат параметрлерін өзгертпейді.

E) RAM көлемін арттыру: «RAM көлемін арттыру» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бума файлдар мен ішкі бумаларды реттейді. Аппарат параметрлерін өзгертпейді.

Тексерілетін дағды: Бума қызметі

U1.4-05 • Дұрыс жауап: B

Файл көлемі байтпен және оның еселіктерімен беріледі. Қалғандары басқа физикалық не техникалық шамалар.

A) Секунд: «Секунд» есептің шартын қанағаттандырмайды. Файл көлемі байтпен және оның еселіктерімен беріледі. Қалғандары басқа физикалық не техникалық шамалар.

C) Герц: «Герц» есептің шартын қанағаттандырмайды. Файл көлемі байтпен және оның еселіктерімен беріледі. Қалғандары басқа физикалық не техникалық шамалар.

D) Пиксель/дюйм: «Пиксель/дюйм» есептің шартын қанағаттандырмайды. Файл көлемі байтпен және оның еселіктерімен беріледі. Қалғандары басқа физикалық не техникалық шамалар.

E) Вольт: «Вольт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Файл көлемі байтпен және оның еселіктерімен беріледі. Қалғандары басқа физикалық не техникалық шамалар.

Тексерілетін дағды: Өлшемді тану

U1.4-06 • Дұрыс жауап: A

Кеңейтім соңғы нүктеден кейін: pptx. Алдыңғы нүкте негізгі атаудың бөлігі болуы мүмкін.

B) final: «final» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кеңейтім соңғы нүктеден кейін: pptx. Алдыңғы нүкте негізгі атаудың бөлігі болуы мүмкін.

C) lesson: «lesson» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кеңейтім соңғы нүктеден кейін: pptx. Алдыңғы нүкте негізгі атаудың бөлігі болуы мүмкін.

D) final.pptx: «final.pptx» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кеңейтім соңғы нүктеден кейін: pptx. Алдыңғы нүкте негізгі атаудың бөлігі болуы мүмкін.

E) lesson.final: «lesson.final» есептің шартын қанағаттандырмайды. Кеңейтім соңғы нүктеден кейін: pptx. Алдыңғы нүкте негізгі атаудың бөлігі болуы мүмкін.

Тексерілетін дағды: Күрделі атау

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.4-07 • Дұрыс жауап: E

Атау өзгерту файл байттарын түрлендірмейді. Міндетті өзгеріс тек атауда.

A) Сурет мәтінге айналды: «Сурет мәтінге айналды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Атау өзгерту файл байттарын түрлендірмейді. Міндетті өзгеріс тек атауда.

B) Пиксель саны екі еселенді: «Пиксель саны екі еселенді» есептің шартын қанағаттандырмайды. Атау өзгерту файл байттарын түрлендірмейді. Міндетті өзгеріс тек атауда.

C) Мазмұн жойылды: «Мазмұн жойылды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Атау өзгерту файл байттарын түрлендірмейді. Міндетті өзгеріс тек атауда.

D) Көлем нөл болды: «Көлем нөл болды» есептің шартын қанағаттандырмайды. Атау өзгерту файл байттарын түрлендірмейді. Міндетті өзгеріс тек атауда.

Тексерілетін дағды: Атау мен мазмұн

U1.4-08 • Дұрыс жауап: D

Бірдей атау әртүрлі бумаларда кездеседі. Толық жолдар әртүрлі болғандықтан мазмұны мен көлемі де өзгеше болуы мүмкін.

A) Екеуінің көлемі міндетті түрде тең: «Екеуінің көлемі міндетті түрде тең» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей атау әртүрлі бумаларда кездеседі. Толық жолдар әртүрлі болғандықтан мазмұны мен көлемі де өзгеше болуы мүмкін.

B) Екеуі міндетті түрде сурет: «Екеуі міндетті түрде сурет» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей атау әртүрлі бумаларда кездеседі. Толық жолдар әртүрлі болғандықтан мазмұны мен көлемі де өзгеше болуы мүмкін.

C) Олардың кеңейтімі әртүрлі: «Олардың кеңейтімі әртүрлі» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей атау әртүрлі бумаларда кездеседі. Толық жолдар әртүрлі болғандықтан мазмұны мен көлемі де өзгеше болуы мүмкін.

E) Екеуі міндетті түрде бір файл: «Екеуі міндетті түрде бір файл» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей атау әртүрлі бумаларда кездеседі. Толық жолдар әртүрлі болғандықтан мазмұны мен көлемі де өзгеше болуы мүмкін.

Тексерілетін дағды: Файл жолы

U1.4-09 • Дұрыс жауап: C

PDF құжат беттерін көрсетуге арналған. MP3/WAV дыбыс, EXE орындалатын программа, JPEG сурет форматы.

A) WAV: «WAV» есептің шартын қанағаттандырмайды. PDF құжат беттерін көрсетуге арналған. MP3/WAV дыбыс, EXE орындалатын программа, JPEG сурет форматы.

B) JPEG дыбыс файлы: «JPEG дыбыс файлы» есептің шартын қанағаттандырмайды. PDF құжат беттерін көрсетуге арналған. MP3/WAV дыбыс, EXE орындалатын программа, JPEG сурет форматы.

D) MP3: «MP3» есептің шартын қанағаттандырмайды. PDF құжат беттерін көрсетуге арналған. MP3/WAV дыбыс, EXE орындалатын программа, JPEG сурет форматы.

E) EXE: «EXE» есептің шартын қанағаттандырмайды. PDF құжат беттерін көрсетуге арналған. MP3/WAV дыбыс, EXE орындалатын программа, JPEG сурет форматы.

Тексерілетін дағды: Мақсатқа сай таңдау

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.4-10 • Дұрыс жауап: B

Бірдей мәтінге қосымша пішімдеу мен құрылымдық деректер сақталуы мүмкін. Сондықтан әріп саны артпай-ақ көлем өседі.

A) Байт өлшемі өзгерген: «Байт өлшемі өзгерген» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей мәтінге қосымша пішімдеу мен құрылымдық деректер сақталуы мүмкін. Сондықтан әріп саны артпай-ақ көлем өседі.

C) Әріп саны міндетті түрде көп: «Әріп саны міндетті түрде көп» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей мәтінге қосымша пішімдеу мен құрылымдық деректер сақталуы мүмкін. Сондықтан әріп саны артпай-ақ көлем өседі.

D) TXT файл емес: «TXT файл емес» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей мәтінге қосымша пішімдеу мен құрылымдық деректер сақталуы мүмкін. Сондықтан әріп саны артпай-ақ көлем өседі.

E) DOCX әрдайым 1 Гбайт: «DOCX әрдайым 1 Гбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Бірдей мәтінге қосымша пішімдеу мен құрылымдық деректер сақталуы мүмкін. Сондықтан әріп саны артпай-ақ көлем өседі.

Тексерілетін дағды: Көлем факторлары

U1.4-11 • Дұрыс жауап: A

JPEG форматына нақты қайта кодтау қажет. Тек атау ауыстыру ішкі құрылымды өзгертпейді.

B) Кеңейтімді қайта-қайта өзгерту: «Кеңейтімді қайта-қайта өзгерту» есептің шартын қанағаттандырмайды. JPEG форматына нақты қайта кодтау қажет. Тек атау ауыстыру ішкі құрылымды өзгертпейді.

C) RAM-ды өшіру: «RAM-ды өшіру» есептің шартын қанағаттандырмайды. JPEG форматына нақты қайта кодтау қажет. Тек атау ауыстыру ішкі құрылымды өзгертпейді.

D) Буманы .jpg деп атау: «Буманы .jpg деп атау» есептің шартын қанағаттандырмайды. JPEG форматына нақты қайта кодтау қажет. Тек атау ауыстыру ішкі құрылымды өзгертпейді.

E) Файлды нөл байтқа қысқарту: «Файлды нөл байтқа қысқарту» есептің шартын қанағаттандырмайды. JPEG форматына нақты қайта кодтау қажет. Тек атау ауыстыру ішкі құрылымды өзгертпейді.

Тексерілетін дағды: Түрлендіру мәселесі

U1.4-12 • Дұрыс жауап: E

2 Кбайт = 2048 байт; 1 Мбайт = 1 048 576 байт. Қосынды: 500 + 2048 + 1 048 576 = 1 051 124.

A) 1049078: «1049078» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 Кбайт = 2048 байт; 1 Мбайт = 1 048 576 байт. Қосынды: 500 + 2048 + 1 048 576 = 1 051 124.

B) 1026500: «1026500» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 Кбайт = 2048 байт; 1 Мбайт = 1 048 576 байт. Қосынды: 500 + 2048 + 1 048 576 = 1 051 124.

C) 1050624: «1050624» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 Кбайт = 2048 байт; 1 Мбайт = 1 048 576 байт. Қосынды: 500 + 2048 + 1 048 576 = 1 051 124.

D) 3072: «3072» есептің шартын қанағаттандырмайды. 2 Кбайт = 2048 байт; 1 Мбайт = 1 048 576 байт. Қосынды: 500 + 2048 + 1 048 576 = 1 051 124.

Тексерілетін дағды: Аралас бірлікті қосу

Жауаптар және түсіндірмелер

U1.4-13 • Дұрыс жауап: D

Әр файл бір блок алады: 2 × 4096 = 8192 байт. Логикалық жиынтық 200 байт, бөлінген орын басқа.

A) 4096 байт: «4096 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Әр файл бір блок алады: 2 × 4096 = 8192 байт. Логикалық жиынтық 200 байт, бөлінген орын басқа.

B) 100 байт: «100 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Әр файл бір блок алады: 2 × 4096 = 8192 байт. Логикалық жиынтық 200 байт, бөлінген орын басқа.

C) 800 байт: «800 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Әр файл бір блок алады: 2 × 4096 = 8192 байт. Логикалық жиынтық 200 байт, бөлінген орын басқа.

E) 200 байт: «200 байт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Әр файл бір блок алады: 2 × 4096 = 8192 байт. Логикалық жиынтық 200 байт, бөлінген орын басқа.

Тексерілетін дағды: Логикалық және бөлінген көлем

U1.4-14 • Дұрыс жауап: C

Берілген дерек тек файл көлемдерін салыстыруға жеткілікті. Сапа, пиксель саны және бүліну туралы мәлімет жоқ.

A) Екі файлда пиксель саны міндетті түрде бірдей: «Екі файлда пиксель саны міндетті түрде бірдей» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілген дерек тек файл көлемдерін салыстыруға жеткілікті. Сапа, пиксель саны және бүліну туралы мәлімет жоқ.

B) JPEG әрқашан дәл 45 Кбайт: «JPEG әрқашан дәл 45 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілген дерек тек файл көлемдерін салыстыруға жеткілікті. Сапа, пиксель саны және бүліну туралы мәлімет жоқ.

D) JPEG көрінісі міндетті түрде жақсы: «JPEG көрінісі міндетті түрде жақсы» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілген дерек тек файл көлемдерін салыстыруға жеткілікті. Сапа, пиксель саны және бүліну туралы мәлімет жоқ.

E) PNG міндетті түрде бүлінген: «PNG міндетті түрде бүлінген» есептің шартын қанағаттандырмайды. Берілген дерек тек файл көлемдерін салыстыруға жеткілікті. Сапа, пиксель саны және бүліну туралы мәлімет жоқ.

Тексерілетін дағды: Деректен қорытынды

U1.4-15 • Дұрыс жауап: B

256 × 256 × 24 ÷ 8 = 196 608 байт. 196 608 ÷ 1024 = 192 Кбайт.

A) 256 Кбайт: «256 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 × 256 × 24 ÷ 8 = 196 608 байт. 196 608 ÷ 1024 = 192 Кбайт.

C) 64 Кбайт: «64 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 × 256 × 24 ÷ 8 = 196 608 байт. 196 608 ÷ 1024 = 192 Кбайт.

D) 24 Кбайт: «24 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 × 256 × 24 ÷ 8 = 196 608 байт. 196 608 ÷ 1024 = 192 Кбайт.

E) 1536 Кбайт: «1536 Кбайт» есептің шартын қанағаттандырмайды. 256 × 256 × 24 ÷ 8 = 196 608 байт. 196 608 ÷ 1024 = 192 Кбайт.

Тексерілетін дағды: Растр көлемі

Қорытынды және қайталау

Файлды атауы және толық жолы арқылы ажыратамыз.

Кеңейтімді өзгерту файлдың ішкі форматын түрлендірмейді.

Файл өлшемі мазмұнға, кодтауға және қызметтік деректерге тәуелді.

Қайталау карточкалары

Кеңейтімнің орны?

Соңғы нүктеден кейін.

Бума не үшін?

Файлдарды ұйымдастыру.

Атау өзгерсе формат өзгере ме?

Ішкі мазмұн автоматты түрленбейді.

Көлемге не әсер етеді?

Мазмұн, кодтау, сығу, қызметтік деректер.

Келесі қадам

12–15 дұрыс жауап: аралас есептерге өтіңіз. 8–11: қате шыққан ұғымдар мен мысалдарды қайталаңыз. 0–7: теориядан бастап, мұғаліммен қателерді талдаңыз. Бұл оқу ұсынысы, ресми баға шкаласы емес.

Дереккөздер және шығу тегі

S1. Р.А. Қадыркұлов, Ә.Д. Рысқұлбекова, Г.К. Нұрмұханбетова. Информатика, 7-сынып. Алматыкітап, 2023. 1.pdf, беттер: 13, 14, 15, 16.

S2. С.Т. Мұхамбетжанова, А.С. Тен, Л.Г. Дедмедова. Информатика, 7-сынып. Атамұра, 2021. 2.pdf, беттер: 25, 26, 27, 28.

S3. Г.И. Салғарева, А.С. Маханова, Л.А. Расина. Информатика, 7-сынып. Арман-ПВ, 2021. 3.pdf, беттер: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Нақтылау үшін сыртқы дереккөздер

NIST: Binary prefixes — Екілік және ондық еселіктерді ажырату

https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html

Unicode FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 — Бір таңба әрдайым бір байт емес

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

ҰТО: 2026 информатика спецификациясы — Ресми тапсырма түрлері мен күрделілік үлесі

https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/10/28_Информатика_каз.pdf

Оқулықтар фактілерді тексеру үшін пайдаланылды. Оқулық суреттері, кестелері және тапсырмалары көшірілген жоқ. Түсіндірмелер, мысалдар, тесттер және сызба жаңадан жасалды. Дереккөзге сілтеме оның суретін коммерциялық қайта жариялауға рұқсат бермейді. Толық тіркеу: sources.json.